

Facsimile dell'esame di Logica, Università degli Studi di Torino, Filosofia

Punti: _____ / 30

Tempo: _____

Sia $\mathbf{L}$ un linguaggio proposizionale (o enunciativo) il cui vocabolario include i connettivi $\sim, \wedge, \vee, \supset$ e un insieme di variabili $p, q, r, \dots$; $\mathbf{L}$ è dotato delle relazioni $\models$ e $\vdash$.

(Il sistema formale di $\mathbf{L}$ è munito delle seguenti regole di inferenza: $I\supset, I\wedge, I\vee, I\sim, E\supset, E\wedge, E\vee, E\sim\sim$.)

1 (3 pt)

Dato il seguente testo:

1. Esplicitare l'argomento, se esiste.
2. Formalizzare l'argomento, se formalizzabile secondo $\mathbf{L}$.
3. Dimostrare perché l'argomento è valido secondo il linguaggio $\mathbf{L}$, se lo è.
4. Determinare se l'argomento è fondato (corretto).

Oggi sarà impegnativo o rilassante. Oggi mi rilasserò.

2 (3 pt)

Per ogni coppia ordinata (x_n, x_{n+1}) : 1. formalizzare ogni enunciato 2. determinare se (x_n, x_{n+1}) siano contraddittori 3. determinare se formino un insieme coerente 4. determinare se il secondo enunciato sia conseguenza logica del primo tramite « $x_n \models x_{n+1}$ » oppure « $x_n \not\models x_{n+1}$ ».

a_1 . Piove.

a_2 . Se non piove, allora piove.

b_1 . x è condizione necessaria e sufficiente per y .

b_2 . x se y e vice versa.

c_1 . Il computer è rotto e funziona.

c_2 . Non è vero che o il computer non è rotto oppure non funziona.

3 (9 pt)

a. $\vdash (p \supset \sim p) \supset \sim p$

b. $p \vdash p \vee (p \wedge q)$

c. $\sim p \vee \sim q \vdash \sim(p \wedge q)$

4 (15 pt)

Teoria (1). Fornire un insieme di enunciati incoerente secondo **L** ma tale che ogni sotto-insieme di esso sia coerente sempre secondo **L**.

Teoria (2). L'insieme delle formule valide del linguaggio **L** è decidibile? Motivare la propria risposta.

Teoria (3). Dato l'insieme $A = \{x, y, z, u, w\}$ e la relazione R su A definita come: $R = \{(x, x), (y, y), (z, z), (u, u), (w, w), (x, y), (y, x), (x, z), (z, x), (y, z), (u, w), (w, u)\}$

1. Determinare se R è riflessiva.
2. Determinare se R è simmetrica.
3. Determinare se R è transitiva.

Teoria (4). Dimostrare che per ogni coppia di insiemi A, B si ha $A \cup (B \setminus A) = A \cup B$

Teoria (5). Per ognuno degli insiemi dati, indica se si tratta di una funzione, o solo di una relazione:

1. $\{(a, e), (b, g), (c, g), \{h, i\}\}$
2. $\{(x, y) \mid x \text{ è figlio biologico di } y\}$
3. $\{(Ciccio, Franco), (don Camillo, Peppone), (Bud, Terence), (Ale, Franz), (Troisi, Benigni)\}$

Sviluppato da Edoardo Grandicelli.

<https://github.com/inferendo/eserciziario-logica>

Seed: 813432